

S10 — OPC UA en acción

OBJETIVO DEL TALLER

Operar OPC UA en un entorno de laboratorio: levantar un servidor simulado, navegar su espacio de direcciones, leer/escribir nodos, suscribirse a cambios y comprobar por qué es necesario cifrar.

// DATOS DEL TALLER

Modalidad	Individual/parejas • práctica con herramientas
Duración	≈ 120 min (Lab 5)
Evaluación	Portafolio de laboratorios
Alimenta	Entregable 2 (semana 13)

// OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Navegar el espacio de direcciones de un servidor OPC UA.
- Leer, escribir y suscribirse a nodos.
- Comparar el tráfico en modo None frente a Sign & Encrypt.

// MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- Servidor OPC UA de simulación (Prosys / open62541).
- Cliente OPC UA: UaExpert y/o Python (asyncua).
- Wireshark para capturar tráfico.

// ACTIVIDADES PASO A PASO

- 01 Instalen y levanten un servidor OPC UA de simulación.
- 02 Con UaExpert o asyncua, conéctense y naveguen (Browse) el espacio de direcciones; documenten la estructura (objetos, variables, tipos).
- 03 Lean el valor de varios nodos y anoten su NodeId, tipo de dato, calidad y timestamp.
- 04 Escriban un valor en un nodo editable y verifiquen el cambio.
- 05 Configuren una suscripción (monitored item) y observen las notificaciones ante cambios.
- 06 Capturen tráfico con Wireshark en modo de seguridad None; luego repitan en Sign & Encrypt y comparen qué se ve en cada caso.

```
from asyncua import Client
async with Client('opc.tcp://localhost:4840') as c:
    objs = await c.nodes.objects.get_children()
    val = await c.get_node('ns=2;s=Temperatura').read_value()
    print(objs, val)
```

// ENTREGABLE

S10 — OPC UA en acción

Documentación del servidor (estructura del espacio de direcciones) + evidencia de lectura/escritura y suscripción + comparación de capturas None vs Sign&Encrypt con conclusiones.

// RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Descripción	%
Navegación y lectura	Documenta la estructura y lee nodos correctamente.	30
Escritura y suscripción	Escribe y configura una suscripción funcional.	30
Seguridad	Compara y explica None vs Sign&Encrypt.	25
Documentación	Evidencia clara y ordenada.	15

// CONEXIÓN CON EL PROYECTO

Fundamenta las decisiones de interoperabilidad del Entregable 2 y prepara el laboratorio de la S11 (MQTT/UNS).